

Materia: Construcción Naval	Código: 32.54
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 6/3/2023 14:09:48	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
42	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Nomenclatura del casco, descripción de la estructura. Uso de reglas de las Sociedades de Clasificación / IACS y organismos estatutarios. Materiales empleados en la construcción naval. Procedimientos de unión de piezas (soldadura). Métodos de fabricación en materiales compuestos. Tipos de buques y sus arreglos estructurales. Estructura de la sección media del buque. Estructuras de los extremos del buque. Superestructuras y casillajes. Timón y sistema de gobierno. Preparación de trabajos de estructuras.

➤ Presentación de la materia:

Construcción Naval es una materia del 4to año del ciclo profesional de la carrera de Ingeniería Naval. En esta materia el alumno podrá utilizar los conocimientos adquiridos en el área de mecánica y resistencia de los materiales y del área de sistemas de representación y el uso de herramientas informáticas para dibujo y diseño, como así también los conocimientos básicos de hidrostática del buque.

La materia se compone de clases teóricas, trabajos prácticos, actividades específicas y visitas a astilleros.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Realizar el cálculo estructural utilizando los estándares de las Sociedades de Clasificación.
Confeccionar planos de estructuras de buques de acuerdo a los estándares de la industria.

Identifica y Analiza fuerzas y cargas actuantes sobre una estructura de un buque o artefacto naval y determinar las solicitaciones resultantes y su efecto sobre la misma, para poder realizar el diseño óptimo desde el punto de vista de la seguridad del buque, de las personas y de la carga que transporta.

Conocer los métodos de construcción naval y de los sistemas productivos asociados a los mismos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1	Concepto de Buque Mercante. Distribución típica de los espacios internos del buque. Distintos tipos de buques según el servicio y tipo de navegación que realizan. Factores que influyen en el diseño de la estructura. Reglamentaciones y Normas para el diseño y dimensionamiento de la estructura de un buque. Convenciones Internacionales. Normativa de la Autoridad de Aplicación Nacional (PNA). Clasificación de los buques, Sociedades de Clasificación.
UNIDAD 2	Materiales utilizados en la construcción naval. Acero y derivados, aluminio, y materiales compuestos.
UNIDAD 3	Solicitaciones a que está sometida la viga buque. Esfuerzos, flexión y torsión. Cargas locales sobre los elementos de la estructura, consideraciones dinámicas. Tensiones admisibles sobre los elementos estructurales, criterios. Concentración de tensiones, fatiga, causas y medidas de corrección. Introducción movimientos del buque, esfuerzos dinámicos. Sistemas estructurales aplicados en la construcción de los buques. Sistema transversal, sistema longitudinal, sistemas mixtos. Resistencia Longitudinal.
UNIDAD 4	Diseño de elementos estructurales del buque (Cubiertas. Planchas de forro. Estructuras internas. Mamparos, etc.) utilizando las reglas de una Sociedad de Clasificación.
UNIDAD 5	Resistencia Transversal. Elementos estructurales que aportan a la resistencia transversal. Cargas y solicitaciones. Análisis bidimensional. Influencia de los efectos dinámicos. FEA. Detalles estructurales típicos.
UNIDAD 6	Superestructuras. Tipos de superestructuras. Transmisión de esfuerzos. Resistencia longitudinal. Interacción casco y superestructura. Consideraciones de diseño. Aspectos constructivos. Materiales. Cálculo dimensional. Consideraciones relativas al francobordo.
UNIDAD 7	Soldadura. Tipos de soldadura. Estructura y resistencia de la unión soldada. Diseño y cálculo de las uniones soldadas. Métodos de soldadura. Materiales de consumibles según los diferentes tipos de soldadura.
UNIDAD 8	Francobordo y Arqueo. Concepto, definiciones y cálculo según reglamentación vigente.

UNIDAD 9	Timón. Tipos de timones. Componentes del sistema de gobierno. Conceptos hidrodinámicos. Cálculo de área proyectada, fuerzas actuantes y dimensionamiento de planchas y estructura interna. Diagramas de cargas. Requerimientos de las Sociedades de Clasificación.
UNIDAD 10	Producción. Estrategia constructiva. Proceso productivo. Fabricación de elementos estructurales. Secuencias de armado. Montaje. Prefabricación. Bloques. Introducción a los sistemas de botadura.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia Construcción Naval se dicta con clases teóricas y prácticas. Las clases teóricas pueden ser en formato presencial o virtual.

Las clases prácticas son presenciales, mientras que las consultas y entregas pueden hacerse en formato virtual.

El formato presencial también es válido para la toma de exámenes.

Las visitas programadas a astilleros, son presenciales y son el ámbito donde el alumno puede ver un proceso productivo e identificar aquellos temas tratados en clase.

Actividades particulares en función de la población del curso.

Ayudas visuales sobre los temas tratados en clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1 Parte 1 Curva de pesos del buque vacío	A partir de los datos suministrados del buque modelo en cada caso particular, determinar la Curva de Pesos del Buque Vacío. Para la condición de máxima carga (calado de escantillonado o máximo): Curva de empujes Distribución de cargas resultantes en la viga buque Distribución de solicitaciones de Corte Distribución de solicitaciones de Flexión A partir de los valores máximos de Corte y Flexión, determinar: Solicitaciones de Corte en aguas tranquilas y en la ola Momento flector en aguas tranquilas en la sección media del buque (0,4L) Momento flector en la ola, condiciones de arrufo y quebranto en la sección media del buque
Trabajo Práctico 1 Parte 2 Cálculo estructural y plano de sección media	A partir de los datos obtenidos en la Parte 1 y de la configuración estructural de la sección media del buque modelo, determinar: 1. Módulo resistente "requerido" para la sección maestra del buque según requerimientos de la Sociedad de Clasificación. 2. Dimensionamiento de los elementos estructurales en la sección media del buque según sea la configuración estructural adoptada. 3. Normalizar los elementos estructurales del punto 2 con perfiles y chapas comerciales. 4. Determinar el Módulo Resistente de la sección maestra del buque a partir de los elementos estructurales que la conforman y que aportan a la resistencia longitudinal de la viga buque. 5. Verificar el valor obtenido con el requerido por la Sociedad de Clasificación. 6. Determinar la posición del eje neutro de la sección maestra. 7. Determinar las tensiones máximas de flexión en cubierta y fondo. 8. Confeccionar un esquema de la sección media del buque con todos sus elementos estructurales. Mostrar una cuaderna normal y una cuaderna reforzada dentro de la zona 0,4L.
Trabajo Práctico 2	Dimensionar una sección situada entre dos mamparos en una zona cercana a sección media de

Dimensionamiento estructural en materiales compuestos	una embarcación modelo.
Visitas	Visitas a astilleros que se definirán según las disponibilidades de las empresas y calendario de cursada. La duración será de 4 horas aproximadamente. Se realizan en compañía de un docente.
Trabajos Prácticos	se califican como Aprobados/No Aprobados. El desempeño del alumno en cuanto a cumplimiento, calidad de entrega, dedicación, etc. son factores complementarios para la nota de cursada.

➤ Recursos didácticos:

Se requieren computadoras personales o estaciones de trabajo para el dictado de las clases presenciales y virtuales. Se complementa con proyector y pantalla.
Se requiere conexión de wi fi para acceso a internet y a Workspace.
Para las visitas se requiere la tramitación de los seguros correspondientes. Dependiendo del lugar de la visita puede requerirse transporte.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación es por medio de dos parciales y de la aprobación de los trabajos prácticos.
La aprobación de los TP es requerimiento para rendir el examen final de la materia, además de la aprobación de la cursada.
Los parciales tendrán una oportunidad de recuperatorio al fin de la cursada.
Se evaluarán los conocimientos adquiridos y la comprensión de los temas tratados, como así también las habilidades desarrolladas en la confección de planos y esquemas a mano alzada.

Requisitos de aprobación:

La aprobación de los exámenes parciales y del examen final es con cuatro (4) puntos.
Para obtener cuatro (4) puntos se considera que el examen deberá tener un 60% de contenido satisfactorio a consideración del docente.

La aprobación de los trabajos prácticos será por entregas en fechas a definir por el docente a cargo. Se habilitarán días de consulta para que los alumnos aclaren sus dudas con el docente a cargo.

Se considera para la calificación no solo el contenido de las respuestas, sino también la calidad de la presentación, la claridad en la escritura, el orden del desarrollo de los contenidos, la ortografía y la calidad de los dibujos o esquemas solicitados.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ship Design and Construction Vol. I, Lamb (SNAME 2003) Ship Construction - D.J.Eyres – 5th Ed.2001 Practical Ship Design – D.G.M. Watson-1st Ed.1998 Técnicas de Construcción Naval, P. González López (UDC 2005)
2	Rules and Regulations for the Classification of Ships American Bureau of Shipping, Lloyds Register, Nippon Kaiji Kyokai, Det Norske Veritas, IACS
3	PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. ORDENANZAS MARITIMAS. OM 3-2002; OM 2-1986
4	CONVENIO INTERNACIONAL DE LÍNEAS DE CARGA ILLC'66 Y ACTUALIZACIONES VIGENTES
5	CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE ARQUEO DE BUQUES 1969 Y ACTUALIZACIONES VIGENTES
6	IMO CODES AND CONVENTIONS

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Diseño de Elementos de Máquinas - V. M. Faires (4ta. Edición) Diseño de Máquinas, A.S. Hall-A.R. Holowenko-H.G. Laughlin- Serie Schaum, McGRAW-HILL Proyecto Básico del Buque Mercante – Fernandez Meizoso – 1997